Баримт бичгийн төрөл, дугаар:	Заавар, LAB.07.26
Үйлчлэх хүрээ:	“Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори
Хариуцах:	Лабораторийн хэсэг
Хяналт тавих:	Чиг үүргийн удирдлага
Нууцын зэрэг:	Энгийн
Танилцах:	Усны химийн лабораторийн ажилтнууд

УНДНЫ УСНЫ ОРЧИН, pH ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

	Нэр, албан тушаал	*Гарын үсэг*	*Огноо*
Боловсруулсан:	*Р.Отгонцэцэг, Химич*		2026.02.01
Хянасан:	*Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер*		
Хянасан:	*Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер*		
Хянасан:	*Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер*		
Батлуулахыг зөвшөөрсөн:	*С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал*		
Хүчингүй болгосон:			

Баримт бичгийн өөрчлөлт:

Өөрчлөлт орсон огноо	Хувилбар	Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл
2010	1.0	Шинээр боловсруулж батлуулав.
2012	2.0	Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
2024	3.0	CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав.
2026	4.0	Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав.

НЭГ. ЗОРИЛГО

1.1. Энэхүү стандарт ажиллагааны заавар нь MNS ISO 10523: 2001 Усны pH-ийг тодорхойлох шинжилгээний аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

ХОЁР. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

2.1. Тодорхой багаж, тоног төхөөрөмж ашиглан усан уусмалын өнгийг тодорхойлно.
   2.1.1. Тохирц–Ижил нөхцөлд (нэг лабораторид, нэг химич, нэг багаж хэрэгслээр, богино хугацааны дотор) нэг сорьц дээр хийсэн хоёр параллель шинжилгээний үр дүнгийн зөрүү байж болох дээд хязгаар.
   2.1.2. Таарц–Өөр өөр нөхцөлд (өөр лаборатори, өөр химич, өөр багаж, өөр цаг хугацаанд) нэг төрлийн сорьц дээр хийсэн шинжилгээний үр дүнгүүдийн зөрүү байж болох дээд хязгаар.

2.2. АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ БА ЗАРЧИМ
   2.2.1. Уусмалын орчинг устөрөгчийн идтгэгч хэмжигдэхүүнээр илэрхийлдэг. Энэ нь устөрөгч ионы концентрацийн утгаас хасах тэмдэгтэй арав суурьтай логарифм авсан утга юм.
   2.2.2. Энэ стандарт үйл ажиллагааны заавар нь бүх төрлийн ба хаягдал усны дээжинд pH 3-аас pH 10 хязгаарт хэмжихэд хэрэглэнэ.

ГУРАВ. ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

3.1. Лабораторийн ахлах менежер
   3.1.1. Энэхүү зааврыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх нөөц бололцоогоор хангах, хяналт тавьж ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох ажилтнуудыг шаардлагатай заавар, зөвлөгөөгөөр хангах, сургалтад хамруулах;
   3.1.2. Аргын стандарт ажлын зааврыг хянах, аргын баталгаажуулалтыг хянах;
   3.1.3. Үр дүнгийн үнэн зөвийг хангах үүднээс дотоод гадаад хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хяналтын төлөвлөгөөг батлах;
   3.1.4. Дотоод аудитаар үл тохирлыг илрүүлэх, сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

3.2. Лабораторийн техникийн менежер
   3.2.1. Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, шалгалт тохируулгын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайланг баримтжуулан бүртгэх;
   3.2.2. Хэмжлийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын зааврыг боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх, хэмжлийн жишиг эталон, аттестатчилагдсан стандарт загварыг хадгалах, ашиглах харилцааг зохицуулах;
   3.2.3. Лабораторийн техникийн чадавхийг байнга сайжруулан сорилтын үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангаж ажиллах;
   3.2.4. Үл тохирол давтагдахаас сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;
   3.2.5. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажилтнуудыг дагаж мөрдүүлэх;
   3.2.6. Аргын сонголт, аргын нотолгоожуулалттай холбогдох ажлыг удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх, баримтжуулах;
   3.2.7. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг хянах;
   3.2.8. Тоног төхөөрөмжийн стандарт ажлын зааврыг хянах;

3.2.9. Дээж бэлтгэлийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

3.3. Лабораторийн чанарын менежер

3.3.1. Лабораторийн үйл ажиллагааны Чанарын удирдлагын тогтолцоог боловсруулах, хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх болон тасралтгүй сайжруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах;

3.3.2. Чанарын удирдлагын тогтолцоотой холбоотой бүх бичиг баримтын (журам, заавар, маягт) хяналтыг хэрэгжүүлэх, тэдгээрийн хүчин төгөлдөр байдалд хяналт тавих;

3.3.3. Чанарын удирдлагын тогтолцооны дотоод аудитын хөтөлбөрийг төлөвлөх, аудитыг гүйцэтгүүлэх, илэрсэн үл тохирол болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

3.3.4. Шинжилгээний үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангах үүднээс чанарын хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулах, хянах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

3.3.5. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг хянах;

3.3.6. Дээж бэлтгэлийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

3.3.7. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажилтнуудыг дагаж мөрдүүлэх;

3.4. Ахлах химич

3.4.1. Тухайн ээлжийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх;

3.4.2. Ээлжийн ажилтнуудын ажил үүргийг зохион байгуулах;

3.4.3. Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах, тасралтгүй сайжруулах;

3.4.4. Чанарын стандартыг мөрдлөг болгож зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалын дагуу өдөр тутмын сорилт туршилтыг үнэн зөв хийж гүйцэтгэх, хяналт тавих;

3.4.5. Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тооцоолон нэгтгэж, тэмдэглэл хөтлөх, үр дүнг тайлагнах;

3.4.6. Ээлжийн ажилтнуудыг ажлын байранд сургаж дадлагажуулах;

3.4.7. Дээж хүлээн авах, стандартын дагуу сорьц бэлтгэхэд зааварчилгаа өгч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавина;

3.4.8. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг боловсруулах;

3.4.9. Сорилтыг стандарт арга аргачлал болон стандарт ажлын зааврыг мөрдөж ажиллахад болон сорилтын явц, үр дүнд тогтмол хяналт тавина;

3.4.10. Багаж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа ашиглалт, шалгалт тохируулга болон сорилтод ашиглаж буй бодис, урвалж, стандартчилсан загварын найдвартай байдал, мэдрэг чанарт хяналт тавина;

3.5. Химич, Лаборант

3.5.1. Туршилт, шинжилгээг стандарт аргачлалын дагуу нарийн нямбай хийж, үр дүнг үнэн зөв мэдээлэх;

3.5.2. Холбогдох бүх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны дүрэм журмуудыг баримтлан ажиллах;

3.5.3. Чанарын ямар нэгэн доголдолтой зүйл гарвал цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээ авч, ахлах ажилтанд мэдээлж байх;

3.5.4. Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах;

3.5.5. Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг маягтанд үнэн зөв бичиж, хөтлөх;

3.5.6. Лабораторийн үйл ажиллагааны аливаа бүртгэл хөтлөлтийг үнэн зөв, тогтмол хөтлөх;
3.5.7. Сорилт, туршилт гүйцэтгэх явцдаа шинжилгээний аргын болон багажийн баталгаат байдлыг шалгах үүднээс дотоод хяналтын аргууд болох зэрэгцээ, хоосон, давтан, харьцуулсан сорилтыг байнга хийнэ;
3.5.8. Ур дүнгийн үнэн, бодит байдлыг хангах үүднээс тухайн сорьцын онцлог шинж чанар, үзүүлэлт хоорондын харилцан хамааралтай уялдуулан тодорхойлж, өөртөө давхар хяналт тавина;
3.5.9. Хариуцан ажиллуулж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэх зааврын дагуу зөв ажиллуулж, ариг гамтай хэрэглэх;

3.6. Ахлах техникч, Техникч
3.6.1. Дээжийг стандарт арга, аргачлалын дагуу түргэн шуурхай, нягт нямбай бэлтгэх;
3.6.2. Ажлын байрны эмх цэгцтэй, цэвэр цэмцгэр байдалд анхаарал тавьж ажиллах;
3.6.3. Дээж бэлтгэхтэй холбоотой чанарын ямар нэгэн үл тохирол илэрвэл ахлах ажилтанд мэдэгдэн, цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээг авах;
3.6.4. Дээжийг хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, хаяг шошгыг шалгаж хүлээн авна;

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

4.1. ЕРӨНХИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
4.1.1. Тоног төхөөрөмжийг зөвхөн сургалт авсан, эрх бүхий ажилтан ажиллуулна. Ашиглахаас өмнө гарын авлагыг бүрэн уншиж, ойлгосон байна.
4.1.2. Электрон удирдлага бүхий хатаах шүүгээтэй ажиллахдаа үйлдвэрлэгчийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг сайтар мөрдөнө. Ажилтан нүүрний хаалт, халуунд тэсвэртэй бээлий ашиглана.
4.1.3. Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ, хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.
4.1.4. Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.
4.1.5. Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.
4.1.6. Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

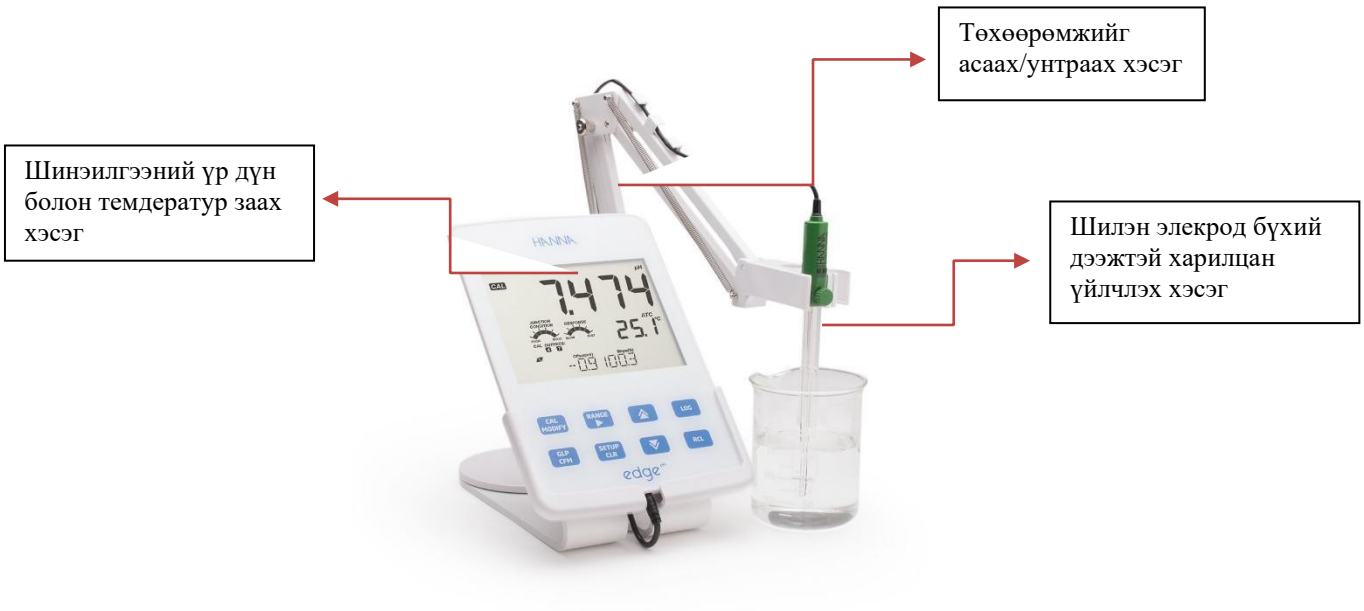
4.2. БАГАЖНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

4.2.1. pH метрээ тоосноос хамгаална.
4.2.2. Тэгш гадаргууд хөдөлгөөнгүй байрлуулна.
4.2.3. Шилэн элцктрод гэмтэхдээ амархан тул болгоомжтой хэрэглэх.
4.2.4. Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул
4.2.5. Багаж болон кюветийн суурь тавцан дээр бодис урвалж асгаж болохгүй.
4.2.6. Хэрэглэж дуусан даруй унтраах товчлуурыг дарж унтраана.
4.2.7. Цахилгаан үүсгүүрээс салгаж байх ёстой.

ТАВ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

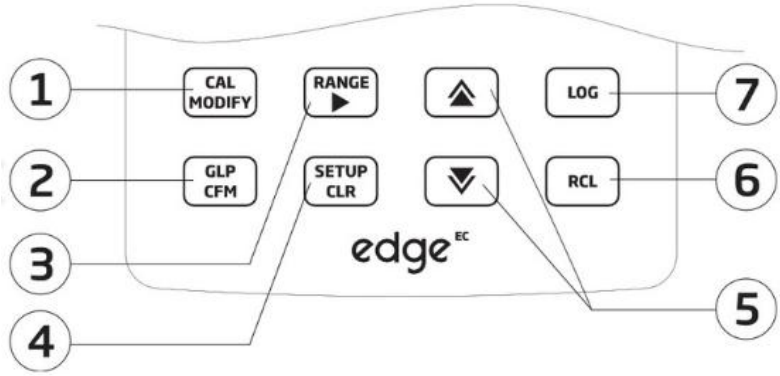
pH METP (HANNA)Зориулалт: pH тодорхойлох шинжилгээг тодорхой, үнэн зөв хийх үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилготой.

Ажиллах зарчим: Уусмалын орчинг тодорхойлох буюу шинжлэх уусмалаас авч хөдөлгөөнгүй байх үеийн заалтыг автоматаар үзүүлнэ



Техникийн нөхцөл:

Загвар: Dedicated pH/ ORP meter
Серийн дугаар: HI-2002-02-edge
Цахилгаан зарцуулалт: 5 VDC adapter
Үйлдвэрлэгчийн нэр: Hanna Instruments
Байршил: Цэвэр усны лаборатори №103
Хэмжих хязгаар: 0.00- 14.00



1. **CAL/MODIFY** - Калибровк хийх хэсгээс гарах эсвэл ороход ашиглагдана. SETUP хэсэгт тохиргоог өөрчилнө.

2. **GLP/CFM – GLP** калибровкийн мэдээллийг харуулна. SETUP төлөвийг өөрчилнө. Калибровк хийх явцад утгуудыг бүртгэхэд ашиглагдана.

3. **RANGE** – Хэмжих утгын хязгаарыг сонгоно. SETUP дарж хязгаарыг тогтоож өгнө. RCL нь дата утгуудын GLP датаг харуулна

1. **SETUP/CLR –** SETUP төлөвт орох эсвэл гарах үед хэрэглэнэ. Калибровкийн үед өмнөх калибровкийн утгуудыг устгана. RCL бүртгэлийн тэмдэглэлүүдийг устгахад хэрэглэгдэнэ.

2. **SETUP** – Энэ хэсэгт дээш доош гүйлгэхэд хэрэглэгдэнэ. SETUP дотор параметр солих үед хэрэглэнэ.

3. **RCL /RECALL/ -** Бүртгэлүүдийн утгыг харах эсвэл санах ойн бүртгэл хадгалсан байгаа %-ийг харуулна.

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

АСААХ товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

ЭЛЕКТРОДОО цэвэршүүлсэн усаар сайтар зайлаад шинжилгээг эхэлхэд бэлэн болно. (Дээжийг солих болгондоо электродоо их хэмжээний цэвэршүүлсэн усаар зайлах шаардлагатай.)

Шинжлэх уусмалаасаа 100 мл-ийн батгаамжтай шилэн аяганд хийж сайтар дүрэгдсэн байхаар байрлуулаад шинжилгээг эхлүүлнэ.

ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

АСААХ товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

ЭЛЕКТРОДОО цэвэршүүлсэн усаар сайтар зайлаад шинжилгээг эхэлхэд бэлэн болно. (Дээжийг солих болгондоо электродоо их хэмжээний цэвэршүүлсэн усаар зайлах шаардлагатай.)

Калибровк хийхдээ 5 цэгт хийх бөгөөд 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 гэсэн буфер уусмалуудаас сонгож хэрэглэнэ. Хэрэгв 3 цэгт калибровк хийх бол 4.01, 6.86, 7.01, 9.18 болон 10.01 гэсэн буфер уусмалуудыг ашиглах боломжтой.

Уусмалуудаа pH өхсөх дараалаар байрлуулж **RANGE** дарж буфер уусмалын утгыг өөрчлөнө.

ЗУРГАА. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ

6.1. Шинжилгээнд анализид зориулсан химийн цэвэр бодисыг хэрэглэнэ.

6.1.1. Ус: Нэрсэн эсвэл ионгүйжүүлсэн ус

6.1.2. Стандарт буфер уусмал: Микроорганизмын өсөлтөнд нөлөөлөхгүй буфер уусмалыг хэрэглэнэ.

6.1.3. Бэлэн худалдааны буфер уусмалыг ашиглах боломжтой.

ДОЛОО. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

7.1. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ

7.1.1 100 мл-ийн шилэн стаканд шинжлэх уснаас дүүртэл хийж хамгийн багадаа дээжийг хөдөлгөөнгүй 10 минут орчим байлгахад pH-ийн утга тогтмолжино. pH утга тогтмолжоогүй бол ахин тогтмолжтол байлгана.

7.2. СТАНДАРТ БУФЕР УУСМАЛ

7.2.1 Стандарт буфер уусмал /pH 4.01;7.01;10.01/-аар багажны шалгалт, тохируулга хийнэ.

7.2.2 ТАП дээр тохируулга хийсэн бол тэмдэглэл хөтөлнө.

7.3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СОРИЛТОД БЭЛТГЭХ, ШИНЖИЛГЭЭГ ЭХЛҮҮЛЭХ

7.3.1 Багажийг хэмжилт хийхээс өмнө 30 минут асаана.

7.3.2 Давхар нэрсэн устай харьцуулна.

7.3.3 Өрөөний температурыг

7.4. СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

Сорьц бэлтгэлийн нөлөөлөл:

7.4.1. Шинжлэх дээжинд агуулагдах суспенз бодисууд нь хэмжилтийн томоохон алдаа гарахад хүргэж болно. Иймд дээжинд тунадас үүстэл хүлээгээд, зөвхөн цэвэрхэн хэсэгт нь электродыг дүрнэ. Эсвэл ультрафильтрээр дээжийг шүүж болно.

Шинжилгээний үеийн нөлөөлөл:

7.4.2. Температурын зарим хий ба органик бодисууд pH-ийн хэмжилтэнд нөлөөлдөг.

7.4.3. Хаягдал бохир ус ба зарим гадаргуугын усыг хэмжиж байх үед, ялангуяа электродуудыг бохирдуулах, эсвэл мембран болон диафрагмуудыг нефти, тос болон бусад бохирдуулагчаар бохирдуулт маш өндөр аюултай байдаг.

7.4.4. Багажтай харьцах үедээ сорьцыг асгах, багаж бохирдуулах

7.5. ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ

7.5.1. Уусмалын буюу шинжилж буй усны pH багажны дэлгэцэн дээр харагдах бөгөөд тогтмолжсон үр дүнг шууд авна

7.5.2. Зэрэгцээ 2 туршилтын арифметик дундажаар авна.

7.6. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

7.6.1. Нэг дээжийг шалгалт тохируулга хийгдсэн хоёр өөр багаж ашиглан сорилт явуулж болно. Шаардлагатай тохиолдолд нэг сорьцод хоёр өөр шинжээчээр сорилт хийлгэж болно.

7.6.2. Дээжийн хэмжилтийн утгатай ойрхон байхаар буфер уусмалаа сонгож авна.

7.6.3. Дээжийн температурыг хэмжихдээ үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу температурын хяналтыг дахин тохируулна. Электрод дээрээс уусмалын ул мөрийг арилгахын тулд их хэмжээний усаар угааж, цэвэр усанд сайтар дүрж хэсэг орхино.

7.6.4. Залруулга ±0,5 байх ба pH-ийн заалтыг уусмалыг хөдөлгөөнгүй, булингаргүй хэсгээс авна. Цаашид өөрчлөлт гарахгүй болтол нь тохируулгыг давтан хийнэ.

7.6.5. 2 өөр лабораторид ундны усыг 10 давтан хэмжсэн хэмжилтийн үр дүнгүүдийн таарцын стандарт хазайлт нь ±0,001 байна. ±0,05 хүртэлх байнгын хазайлт зайлшгүй саад бэрхшээлээс үүдэлтэй буюу өөрөөр хэлбэл эрдэсжилт багатай усанд байж болно.

7.6.6. Дамжуулах чадвар багатай зохиомол дээжүүдийн хамтарсан шинжилгээгээр ±0,05 буюу түүнээс бага стандарт хазайлт байж болохыг тогтоосон.

7.6.7. Лабораториуд ±0,02 нийт алдааны хүрээнд байна.

НАЙМ. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

8.1. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

Шилэн стаканд шинжлэх уусмалаас 100мл авна.

Шилэн электродоо дээжтэй уусмалын гол ямар нэгэн гадаргуутай хүрэлцэхгүй байхаар байрлуулна.

pH-ийн утга тогтмолжсон үед үр дүнг тэмдэглэж авна.

ЕС. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

9.1. ISO 5667-2 1991 Усны чанар. Дээж авах хэсэг-2 дээж авах арга, техникийн зөвлөмж
9.2. ISO 6107-2 Усны чанар. Нэр томьёо хэсэг-2
9.3. MNS ISO 10523:2001 Усны pH-ийг тодорхойлох

LAB.07.26 УНДНЫ УСНЫ ОРЧИН, pH ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

№	Овог, нэр	Харьяалах нэгж, албан тушаал	Танилцсан огноо	Гарын үсэг
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				